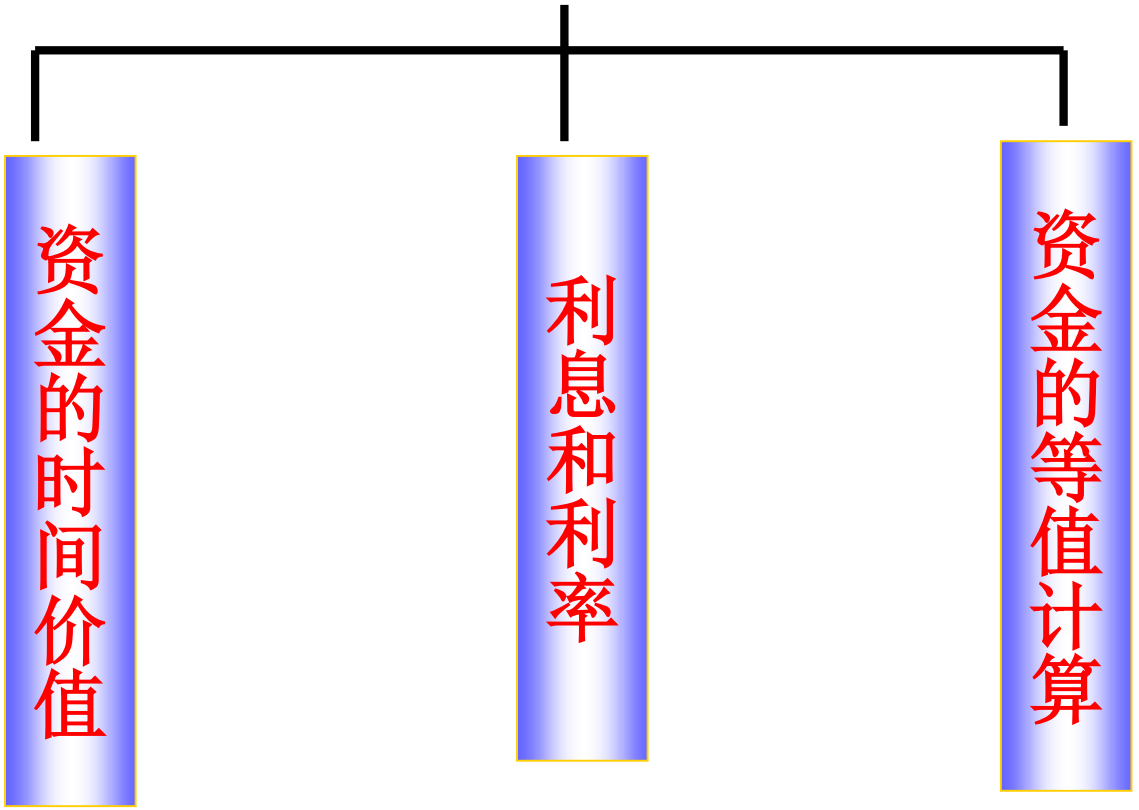
第 3 章



资金时间价值与等值计算

第3章

资金的时间价值与等值计算



重点：资金的时间价值、资金等值计算的概念、公式及应用

难点：名义利率与实际利率的计算及应用、资金等值计算公式的综合应用

第1节 资金的时间价值及等值计算

引例：手里有1000元，你该怎么办？

选择1：以年收益率10%进行投资，一年后获利100元

选择2：以年利率5%存入银行，一年后获利50元

选择3：现在以1000元单价购买一台电视机(或其他)

选择4：将1000元放在家里保存

引例思考一：投资还是存银行？

- **分析：** 投资收益率10%，比较可观，但有失败的风险；存银行收益率相对较小，但风险几乎为0。

结论： 风险承受能力强的人选1；

风险承受力弱的人选择2。

引例思考二：现在OR一年后购买电视机？

- 分析：

1、如果电视价格不变，一年后购买可至少有50元节余；

2、如果电视价格下降a元，一年后购买可至少节余50+a元；

3、如果电视价格上升b元，则在b小于投资或利息收益时应选择一年后购买，否则不如现在购买

引例思考三：放在家里为什么不好？

- **分析：**资金的运动规律是资金价值随时间变动，本例中将投放出去，至少会获得5%的收益，这就是资金的时间价值。

结论：资金的闲置是一种浪费，要充分利用资金的时间价值

将资金作为某项投资，由于资金的运动可以获得一定的收益或利润，即资金增了值，资金在这段时间内所产生的增值就是资金的时间价值

资金的时间价值

概念：不同时间发生的等额资金在价值上的差别，称为资金的时间价值，如利润、利息。

资金时间价值的含义：

- 投资者看——资金增值
- 消费者看——对放弃现期消费的补偿

赢利和利息

利息的由来

资金的时间价值

影响资金时间价值的因素：

1. 资金的使用时间
2. 资金数量的大小
3. 资金投入和回收特点
4. 资金的周转速度
5. 通货膨胀因素
6. 风险因素

资金等值的概念

资金等值：在时间因素的作用下，不同时点发生的、绝对值不等的资金具有相等的经济价值。

例如：现有的1000元，去投资一个收益率为6%的项目，在与来年的1060元相比，二者具有相同的经济价值——即考虑时间价值情况下二者等值。

如果1060元再用于投资，第二年末变成1200元，则与第一年初的1000元，第一年末的1060元仍等值。

推论：如果两笔资金等值，则这两笔资金在任何时点处都等值（简称“相等”）。

资金的等值计算

利用等值的概念，把一个时点发生的资金金额换算成另一个时点的等值金额的过程，称为资金的等值计算。等值计算是“时间可比”的基础。

例

2007年1月1日

1000元

6%利率

2008年1月1日

1000（1＋6%）＝1060元

第2节 利息、利率及其计算

利息：是使用（占用）资金的代价（成本），或者是放弃资金的使用所获得的补偿。

利息决定因素

1）使用的资金量

2）使用资金的时间长短

3）利率

一、利息的计算

利息：指占用资金所付出的代价或放弃现期消费所获得的补偿。通常指货币关系中借方支付给贷方的报酬。

利率：指在单位时间内（一个计息周期：年、半年、季、月、周、日等）所得利息额与本金之比。

设P为本金，I为一个计息周期内的利息，则利率i为：

$$i = \frac{I}{P} \times 100\%$$

1、**单利法**　　仅对本金计息，利息不生利息。

利息与时间成线性关系

$$I_n = P \cdot n \cdot i$$

$$F_n = P(1 + i \cdot n)$$

n: 计息期数

F: 本利和

一、利息的计算（续）

2、复利法　当期利息计入下期本金一同计息，即利息也生息。

$$F_1 = P + P \cdot i = P(1+i)$$

$$F_2 = F_1 + F_1 \cdot i = P(1+i)^2$$

$$F_3 = F_2 + F_2 \cdot i = P(1+i)^3$$

$$\cdots$$

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-1} \cdot i = P(1+i)^n$$

$$\Rightarrow \quad F_n = P(1+i)^n$$

举　　例

例：假如以单利（复利）方式借入**1000**元，年利率**6%**，三年后偿还，试计算三年后还款额。

- 单利法

$$F = 1000(1+3\times 6\%) = 1180$$

- 复利法

$$F = 1000(1+6\%)^3 = 1191$$

分析：P，i、n相同，用复利法计息比单利法要多出11元，复利法更能反映实际的资金运用情况。

——经济活动分析采用复利法。

二、名义利率和实际利率

我们习惯用年息或年利率来衡量资金时间价值的大小，但在实际应用中，计息周期不一定是一年，可以按半年计息一次，每季计息一次，每月一次，甚至每周、每日计息一次。

同样年利率，由于(复利)计息期数不同，产生的利息也不同。因而有名义利率和实际利率之分。

名义利率r：按年计息的利率，为每一计息期利率i与一年内计息次数n的乘积，即r=i·n

有效年利率的求法（复利情况）：

名义利率r，一年计算次n，求年实际利率i=？

解：一年后本利和 $F = P\left(1+\frac{r}{n}\right)^n$

年利息 $I = F - P = P\left[\left(1+\frac{r}{n}\right)^n - 1\right]$

年实际利率 $i = \frac{I}{P} = \left(1+\frac{r}{n}\right)^n - 1$

三、间断复利和连续复利

1. 间断复利　普通复利

计息周期为一定的时间区间（年、季、月、周等）

2. 连续复利　计息周期无限缩短，即按瞬时计算利息。即n趋于无穷大，则其实际利率为：

$$i=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{r}{n}\right)^{n}-1=\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{r}{n}\right)^{n/r}\right]^{r}-1=e^{r}-1$$

计算结果一览表

年名义利率（r）	计息期	年计息次数（m）	计息期利率（r/m）%	年实际利率（i）
10%	年	1	10	10
	半年	2	5	10.25
	季	4	2.5	10.38
	月	12	0.833	10.47
	日	365	0.0274	10.51
	连续	∞	—	10.517

第3节 资金的等值计算

P51 例3-5：

现在借款1000元，五年内以年利率8%还清本利，试计算以下偿还方式每年偿还额和五年偿还总额：

（1）每年末偿还等额本金和所欠利息；

（2）每年只偿还所欠利息，第五年末一次偿还本金；

（3）每年末等额偿还；

（4）每年初等额偿还；

（5）第五年末一次还清。

第3节 资金的等值计算

主要内容：

- 基本概念
- 一次支付类型计算公式（1组公式）
- 等额分付类型计算公式（2组公式）

一、基本概念

一定数额资金的经济价值决定于它是何时获得的。因为资金可以用来投资或用于现期消费，今天得到的相同数额的资金比以后获得更划算。

决定资金等值的三要素

1）资金数额；

2）资金发生的时刻；

3）利率（折现率）

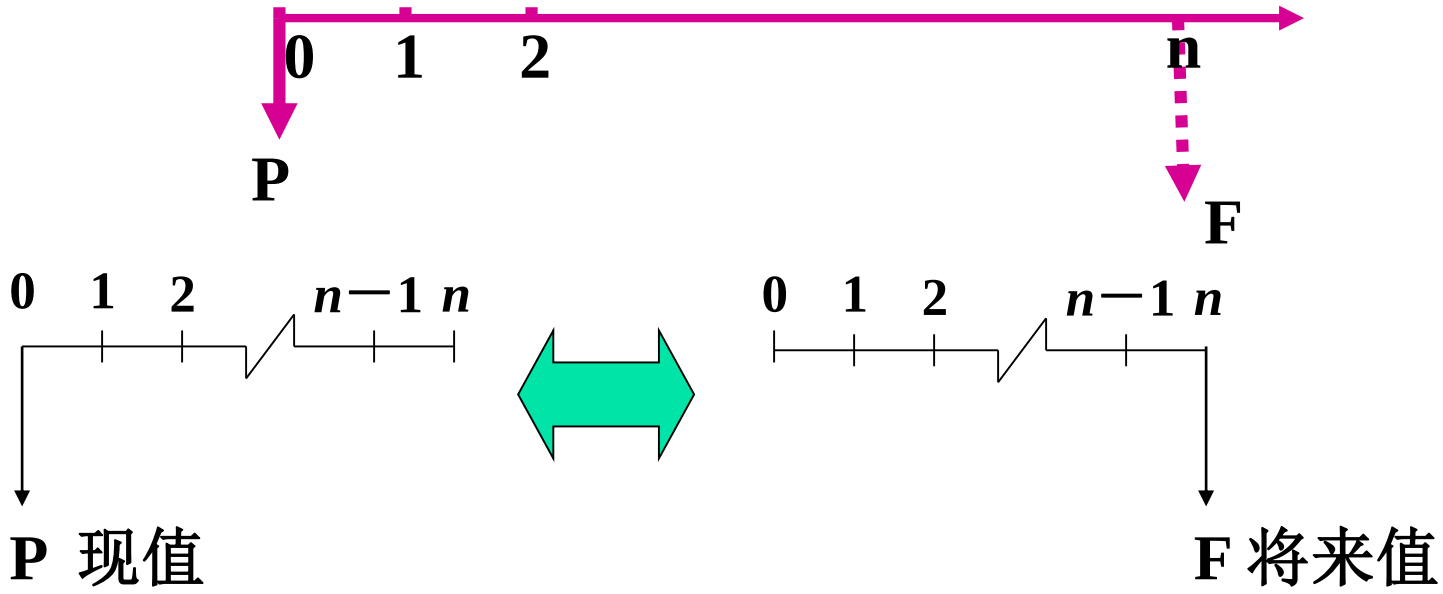
一、基本概念（续）

- 折现（贴现）：把将来某一时点的资金金额换算成现在时点（基准时点）的等值金额的过程；
- 现值P：将来时点上的资金折现到计算基准时点(通常为计算期初)的资金价值；
- 终值（未来值）F：与现值相等的将来某一时点上的资金价值；
- 折现率i：等值计算的利率（假定是反映市场的利率 ）
- 年值（A）：年值指在某个特定时间序列内，每隔相同时间收入或支出的等额资金.

二、一次支付（整付）类型公式

- 整付：分析期内，现金流量均在一个时点发生
  - 现值P与将来值（终值）F之间的换算

现金流量模型：



1. 整付终值计算公式



已知期初投资为***P***，利率为***i***，求第***n***年末收回的本利和（终值）***F***。

$$F = P(1+i)^n = P(F/P,i,n)$$

$(1+i)^n$ 称为**整付终值系数**，记为 $(F/P,i,n)$

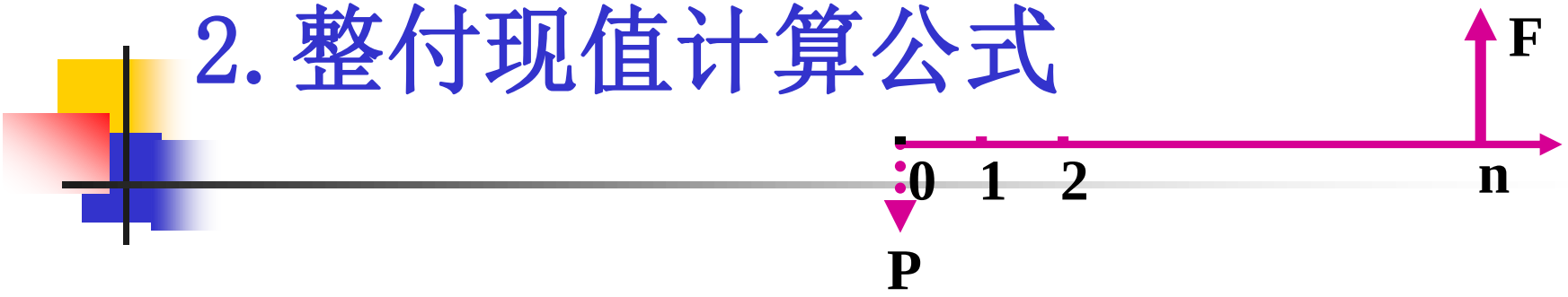
计息周期

待求等值现金流量

利率（折现率）

已知参数

2. 整付现值计算公式



已知未来第n年末将需要或获得资金F，利率为i，求期初所需的投资P。

$$P = F\left[\frac{1}{(1+i)^n}\right] = F(P/F,i,n)$$

$(1+i)^{-n}$称为整付现值系数，记为$(P/F,i,n)$

- $F = P(F/P,i,n)$与$P = F(P/F,i,n)$互为逆运算
- $(F/P,i,n)$与$(P/F,i,n)$互为倒数

例题1

例1：某人借款10000元，年利率为10%，借期5年，问5年后连本带利一次须支付多少？

$$F = P(1+i)^n = 1000 \times 1.6105$$

$$或 = 1000 \times (F/P, 10\%, 5)$$

$$= 1000 \times 1.6105 = 16105(元)$$

例题2

例2：某人计划上大学后购买电脑，预计5年后需要资金10000元，设年利率为10%，问现需要存入银行多少资金？

$$
\begin{aligned}
&\text{解：} P = F(1+i)^{-n} \\
&= 10000 \times (P/F, 10\%, 5) \\
&= 10000 \times 0.6209 = 6209(\text{元})
\end{aligned}
$$

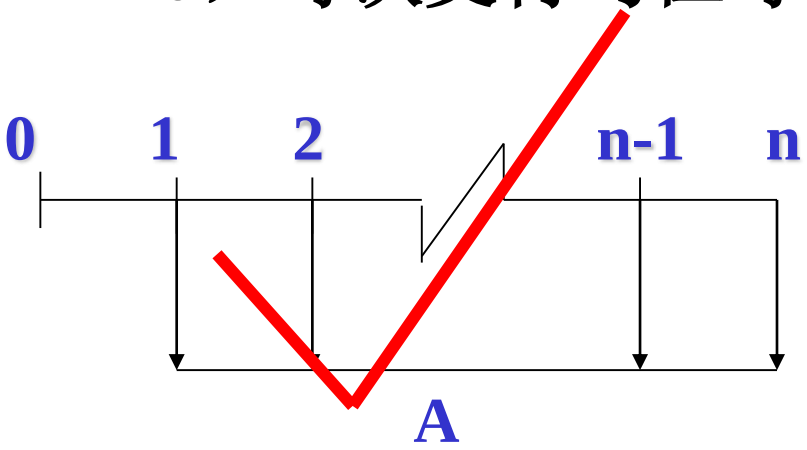
三、等额分付类型计算公式

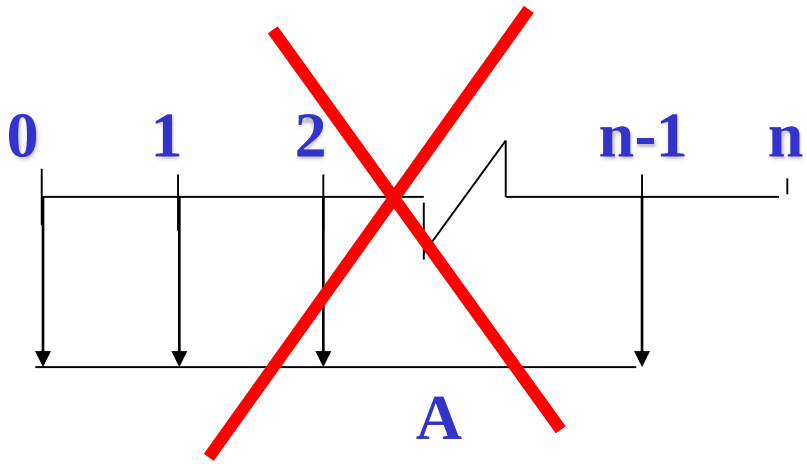
“等额分付”的特点:在计算期内

1）每期支付是大小相等、方向相同的现金流，用年值A表示；

2）支付间隔相同，通常为1年；

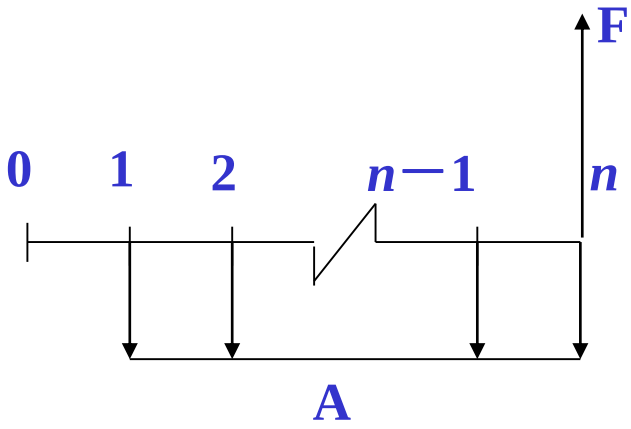
3）每次支付均在每年年末。

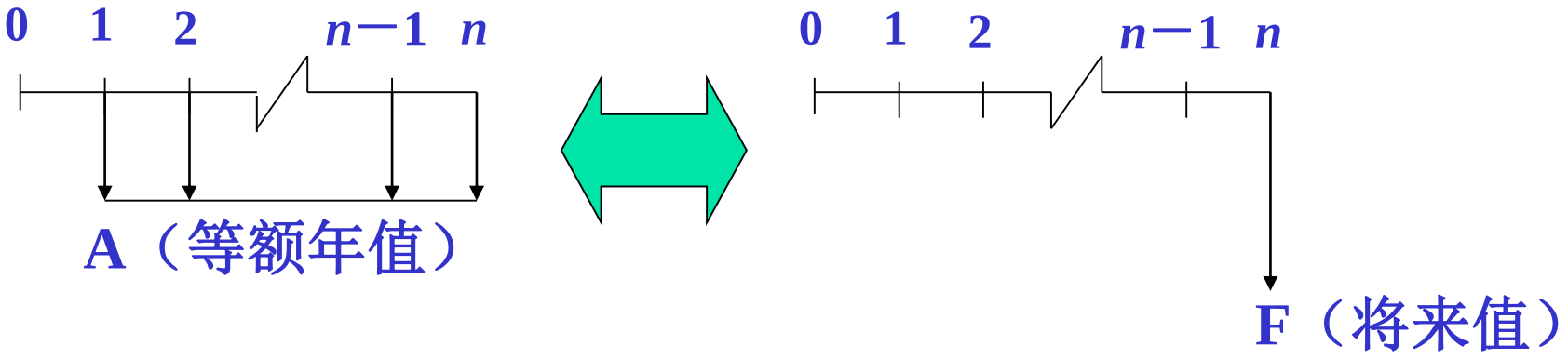




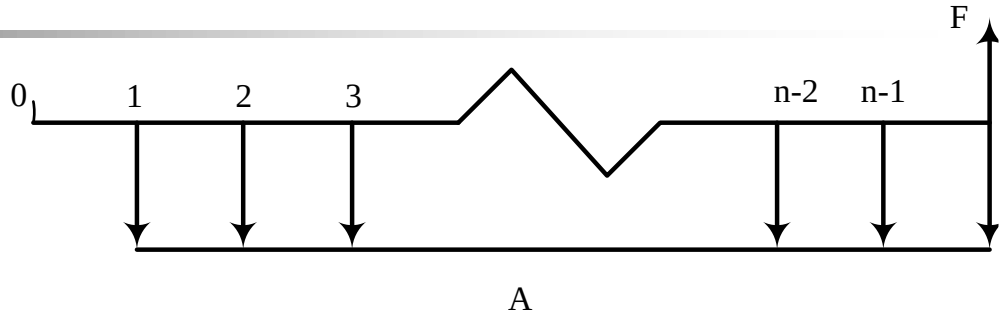
等额年值A与将来值F之间的换算

现金流量模型：





3.等额分付终值公式推导



□ 3-16 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

$F_1=A(1+i)^{n-1}$ $F_2=A(1+i)^{n-2}$

$F_3=A(1+i)^{n-3}$ ……

$F_{n-1}=A(1+i)$ $F_n=A$

$$F=A[(1+i)^{n-1}+(1+i)^{n-2}+(1+i)^{n-3}+\cdots\cdots+(1+i)+1]$$

$$F(1+i)=A[(1+i)^{n}+(1+i)^{n-1}+(1+i)^{n-2}+\cdots\cdots+(1+i)^{2}+(1+i)]$$

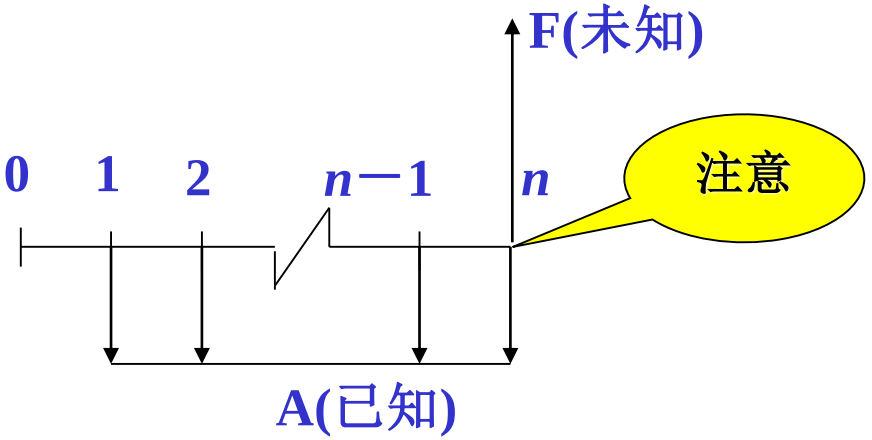
$$F(1+i)-F=A[(1+i)^{n-1}]$$

$$F=A\left[\frac{(1+i)^{n}-1}{i}\right]=A(F/A,i,n)$$

3. 等额分付终值公式

已知一个投资项目在每一个计息期期末有年金A发生，设收益率为i，求折算到第n年末的总收益F。

$$F = A\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right]$$
$$= A(F/A, i, n)$$



$\frac{(1+i)^n - 1}{i}$ 称为等额分付终值系数，记为 $(F/A,i,n)$

例题3

某同学为学业储备资金，每年年末存入银行1000元，若存款利率为8%。第10年末可得款多少？

$$F = A\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right]$$

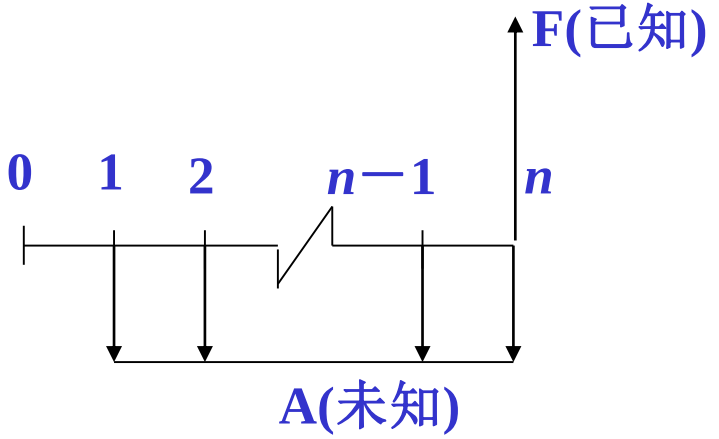
$$= A(F/A, 8\%, 10) = 1000 \times 14.487$$

$$= 14487(\text{元})$$

4. 等额分付偿债基金公式

已知F，设利率为i，求n年内每年年末需要支付的等额金额A。

$$A = F\left[\frac{i}{(1+i)^n - 1}\right]$$
$$= F(A/F, i, n)$$



$\frac{i}{(1+i)^n - 1}$ 称为等额分付偿债基金系数，记为 $(A/F,i,n)$

例题4

某公司欲在5年后投建一大型工程，此项投资总额为1000万元。现有一短期项目，每年末投入相同资金，年收益率为10%，问每年末至少要投入多少钱才能在5年后获得此建设资金？

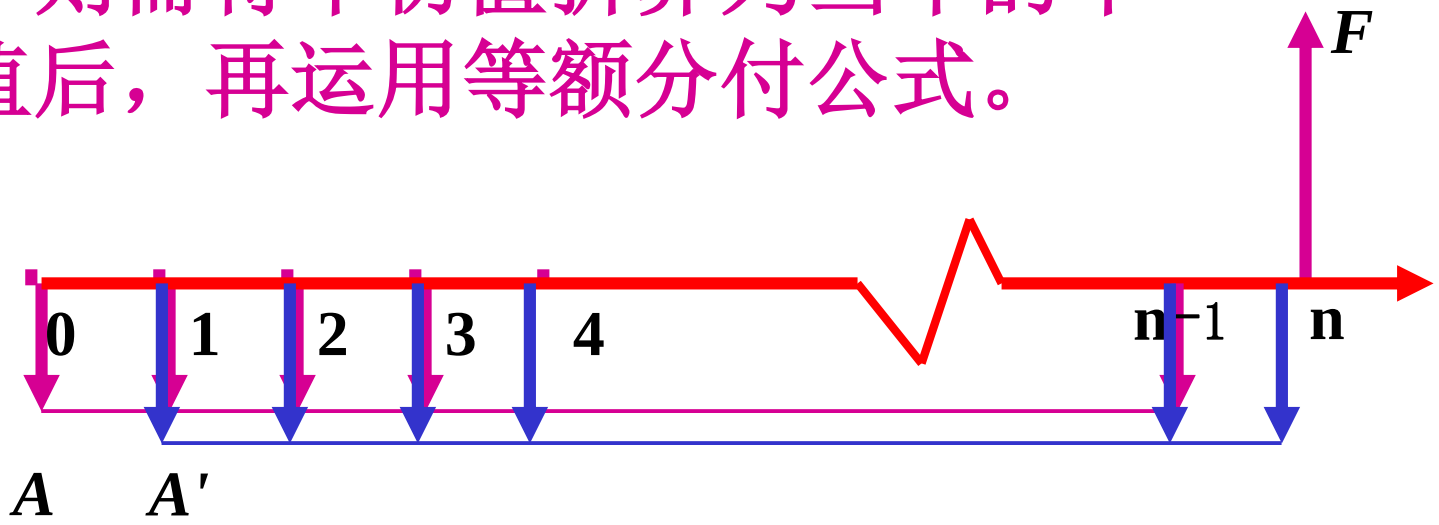
$$A = F\left[\frac{i}{(1+i)^n - 1}\right]$$

$$= F(A/F, 10\%, 5) = 1000 \times 0.1638$$

$$= 1638(\text{万元})$$

疑似等额分付的计算

若等额分付的*A*发生在每年年初，则需将年初值折算为当年的年末值后，再运用等额分付公式。



$$A' = A(1+i)$$

$$F = A'\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right] = A(1+i)\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right]$$

例题5

如上例，若每年初投资，则每年应投入多少钱？

$$A = A`/（1+i）$$

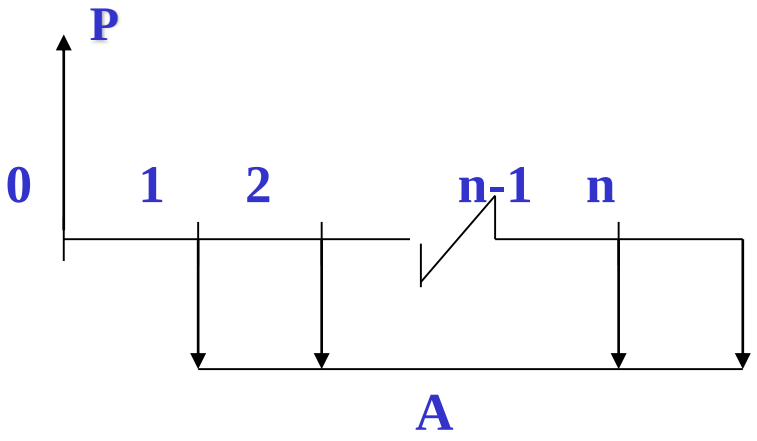
$$= F（A/F，i，n）/（1+i）$$

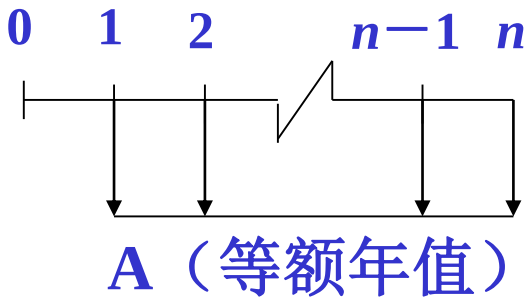
$$=10000\times（A/F，10\%，5）/（1+0.1）$$

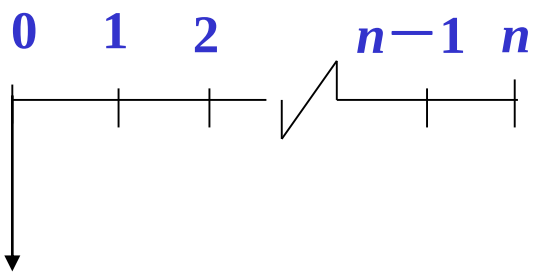
$$= 10000\times 0.1638 /1.1 = 1489.09（万元）$$

等额年值A与现值P之间的换算

现金流量模型：



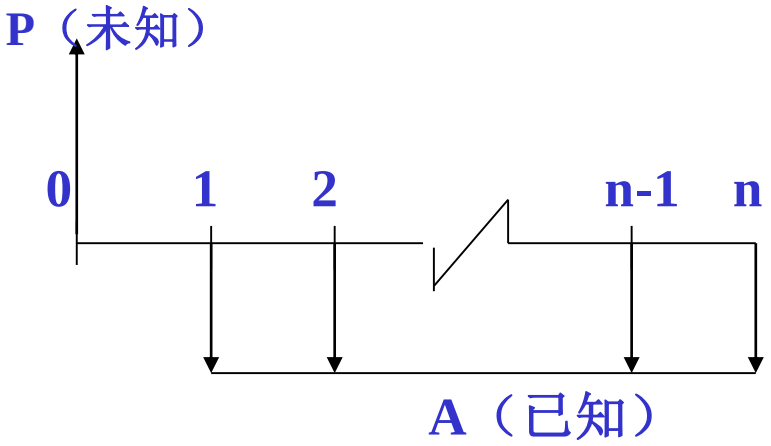




5. 等额分付现值计算公式

如果对某技术方案投资金额**P**，预计在未来的***n***年内，投资人可以在每年年末获得相同数额的收益***A*** ，设折现率为***i***，问**P**是多少？

$$P = A\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}\right]$$
$$= A(P/A, i, n)$$



$\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$ 称为等额分付现值系数，记为 $(P/A,i,n)$

例题6

某人欲买车，从银行贷款，预计每年还贷2万元，15年还清，假设银行的按揭年利率为5%，如果买车可0首付，他现在最高能买什么价位的车？

$$P = A\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}\right]$$

$$= 2 \times (P/A, 5\%, 15)$$

$$= 2 \times 10.380 = 20.76(\text{万元})$$

$$P = \frac{F}{(1+i)^n} = A\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right] * \frac{1}{(1+i)^n}$$

注意：

- 大数情况下，年金都是在有限时期内发生的
- 实际，有些年金是无限期的，如股份公司的经营具有连续性，可认为有无限寿命。当n→∞时，就可得到永久年金的现值。即有：

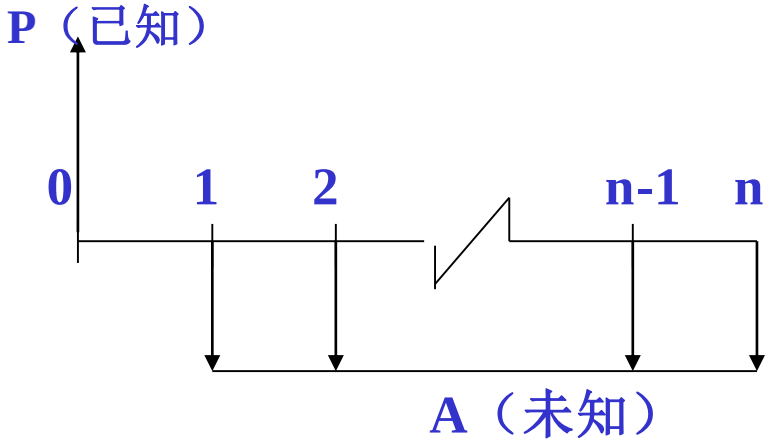
$$\lim_{n\to\infty}\frac{(1+i)^n-1}{i(1+i)^n}=\frac{1}{i}$$

- P＝A/i

6. 等额分付资本回收计算公式

已知一个技术方案或投资项目期初投资额为*P*，设收益率为*i*，求在*n*年内每年年末可以回收的等额资金*A* 。

$$A = P\left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}\right]$$
$$= P(A/P, i, n)$$



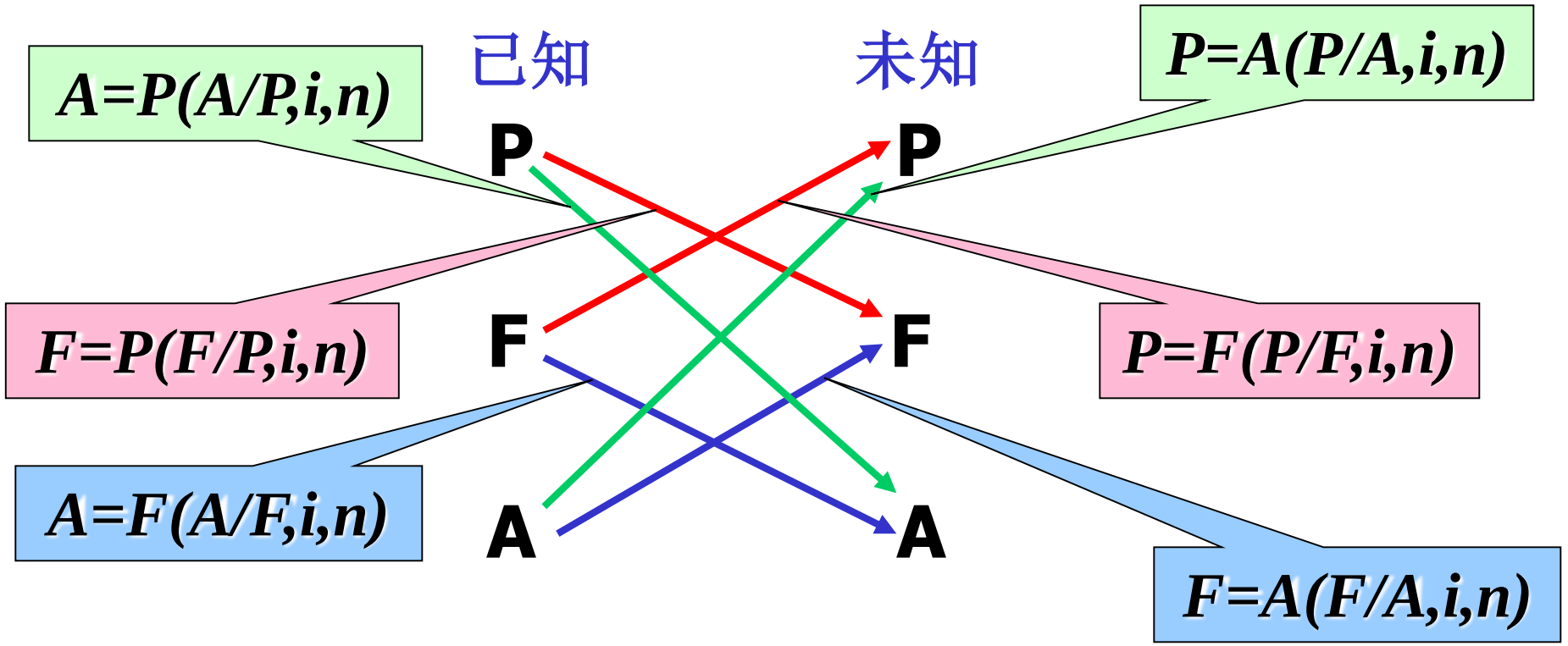
$\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$ 称为等额分付资本回收系数，记为 $(A/P,i,n)$

例题7

某人投资20000元从事某项投资，希望在5年内等额收回全部投资，若折现率为15%，问每年至少应收回多少？

$$A = P\left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}\right]$$
$$= 20000 \times (A/P, 15\%, 5)$$
$$= 20000 \times 0.29832 = 5966.4(\text{万元})$$

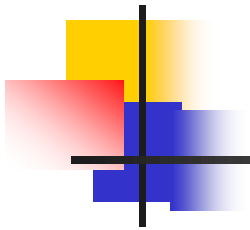
等值计算公式小结



3组互为逆运算的公式

3对互为倒数的等值计算系数

掌握：表3-5资金等值公式



四、特殊变额分付类型

（一）等差序列的等值计算公式

（二）等比序列的等值计算公式



The end